

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 1.3
по дисциплине: Дискретная математика
по теме: Теоретико-множественные тождества

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

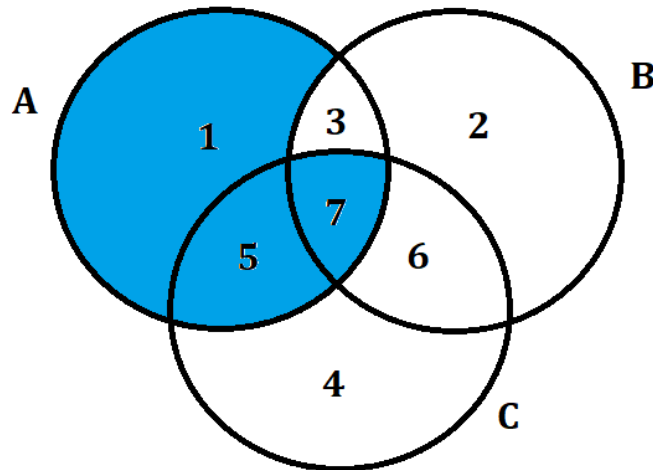
Белгород 2023

Вариант №8

Цель работы: изучить методы доказательства теоретико-множественных тождеств.

Задание 1

На рис.1 изображены круги Эйлера, соответствующие множествам А, В и С, с пронумерованными элементарными областями (не содержащими внутри себя других областей). Заштриховать элементарные области в соответствии с вариантом задания (см. табл.2)



Задание 2

Написать выражение 1 над множествами А, В и С, определяющее заштрихованную область, используя операции пересечения, объединения и дополнения.

Составим таблицу, сопоставляющую областям двоичные вектора:

№ области	С	В	А
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

Из таблицы видно, что:

$$1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$$

$$5 = A \cap \bar{B} \cap C$$

$$7 = A \cap B \cap C$$

Тогда всем трем заштрихованным областям будет соответствовать выражение:

$$A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cup A \cap \bar{B} \cap C \cup A \cap B \cap C$$

Задание 3

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 1 в выражение 2, не содержащее операции дополнения множества.

Заменим в каждом элементарном пересечении дополнения с помощью перехода :

$$A \cap \overline{B} = A - B$$

$$A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cup A \cap \overline{B} \cap C \cup A \cap B \cap C = (A - B - C) \cup (A - B) \cap C \cup A - (A - B) \cap C = (A - B - C) \cup (A - B) \cap C \cup A \cap B \cap C$$

Задание 4

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 2 в выражение 3, не содержащее операции объединения множеств.

Заменим в каждом элементарном пересечении объединения с помощью перехода:

$$A \cup B = (A - B) \Delta B$$

$$(A - B - C) \cup (A - B) \cap C \cup A \cap B \cap C = ((A - B - C) - (A - B)) \Delta (A - B) \cap (C - A) \Delta C \cap B$$

Задание 5

Используя свойства операций над множествами, преобразовать выражение 3 в выражение 4, не содержащее операции пересечения множеств.

Заменим в каждом элементарном пересечении пересечения множеств с помощью перехода:

$$A \cap B = A - (A - B)$$

$$((A - B - C) - (A - B)) \Delta (A - B) \cap (C - A) \Delta C \cap B = ((A - B - C) - (A - B)) \Delta (A - B) - ((A - B) - (C - A)) \Delta C - (C - B)$$

Задание 6

Доказать тождественность выражений 2 и 3 методом характеристических функций.

АХФ для выражения 2:

$$\begin{aligned}\chi_{A - B - C}(x) &= \chi_{A - B}(x) - \chi_{A - B}(x)\chi_C(x) = \\ &= \chi_A(x) - \chi_A(x)\chi_B(x) - (\chi_A(x) - \chi_A(x)\chi_B(x))\chi_C(x) = \\ &= \chi_A(x) - \chi_A(x)\chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_C(x) + \chi_A(x)\chi_B(x)\chi_C(x) \\ \chi_{(A - B) \cap C}(x) &= \chi_{A - B}(x) * \chi_C(x) = (\chi_A(x) - \chi_A(x)\chi_B(x)) * \chi_C(x) \\ &= \chi_A(x) * \chi_C(x) - \chi_A(x)\chi_B(x) * \chi_C(x) \\ \chi_{A \cap B \cap C}(x) &= \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x)\end{aligned}$$

Ответ:

$$\chi_{((A - B - C) \cup (A - B) \cap C \cup A \cap B \cap C)}(x) = \chi_A(x) - \chi_A(x)\chi_B(x) - \chi_A(x)\chi_C(x) + \chi_A(x)\chi_B(x)\chi_C(x) + \chi_A(x) * \chi_C(x) - \chi_A(x)\chi_B(x) * \chi_C(x) + \chi_A(x) * \chi_B(x) * \chi_C(x)$$

АХФ для выражения 3:

$$\begin{aligned}\chi((A - B - C) - (A - B))(x) &= \chi A(x)\chi C(x) + \chi A(x)\chi B(x)\chi C(x) \\ \chi((A - B) \cap (C - A))(x) &= (\chi A(x) - \chi A(x) * \chi B(x)) * (\chi C(x) - \chi C(x) * \chi A(x)) \\ \chi(C \cap B) &= \chi C(x) * \chi B(x)\end{aligned}$$

Далее будем пользоваться свойством $\chi A(x)^2 = \chi A(x)$ и $\chi A \Delta B = \chi A(x) + \chi B(x) - 2\chi A(x)\chi B(x)$.

$$\begin{aligned}\chi(((A - B - C) - (A - B)) \Delta (A - B) \cap (C - A) \Delta C \cap B)(x) \\ = \chi A(x) - \chi A(x)\chi B(x) - \chi A(x)\chi C(x) + \chi A(x)\chi B(x)\chi C(x) + \chi A(x) \\ * \chi C(x) - \chi A(x)\chi * \chi B(x) * \chi C(x) + \chi A(x) * \chi B(x) * \chi C(x)\end{aligned}$$

Характеристические функции выражений 2 и 3 равны.

Задание 7

Доказать тождественность выражений 2 и 4 методом логических функций. Для автоматизации доказательства написать программу, которая получает и сравнивает таблицы истинности логических функций

ЛХФ для выражения 2:

$$\chi(A - B - C) \cup (A - B) \cap C \cup A \cap B \cap C(x) = (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)} \wedge \overline{\chi C(x)}) \vee (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)}) \wedge \chi C(x) \vee \chi A(x) \wedge \chi B(x) \wedge \chi C(x)$$

ЛХФ для выражения 4:

$$\begin{aligned}\chi((A - B - C) - (A - B)) \Delta (A - B) - ((A - B) - (C - A)) \Delta C - (C - B)(x) \\ = (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)} \wedge \overline{\chi C(x)}) \wedge (\overline{\chi A(x) \wedge \chi B(x)}) \oplus (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)}) \\ \wedge ((\overline{\chi A(x) \wedge \chi B(x)}) \wedge ((\chi C(x) \wedge \overline{\chi A(x)}))) \oplus \chi C(x) \wedge (\overline{\chi C(x)} \wedge \overline{\chi B(x)}) \\ = (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)} \wedge \overline{\chi C(x)}) \wedge (\overline{\chi A(x)} \wedge \chi B(x)) \oplus (\chi A(x) \wedge \overline{\chi B(x)}) \\ \wedge ((\overline{\chi A(x)} \vee \chi B(x)) \vee (\chi C(x) \wedge \overline{\chi A(x)})) \oplus \chi C(x) \wedge (\overline{\chi C(x)} \vee \chi B(x))\end{aligned}$$

Напишем программу на языке Python, которая будет генерировать массив двоичных векторов и по заданной функции получать массив значений функции для каждого вектора. Далее программа сравнивает полученные результаты.

```
from itertools import product

def get_bool_table(params_n: int, function):
    logic_table = [vector for vector in product((False, True), repeat =
params_n)]

    function_results = list()

    for row in logic_table:
        function_results.append(function(*row))

    return function_results

if __name__ == "__main__":
    first_expression_result = get_bool_table(3,
        lambda *args: (args[0] and not args[1] and not args[2]) or (args[0] and
not args[1]) and args[2] or args[0]
and args[1] and args[2])

    second_expression_result = get_bool_table(3,
        lambda *args: ((args[0] and not args[1] and not args[2]) and (not args[0]
and args[1])) ^ (args[0] and not args[1]) and
        ((not args[0] and args[1]) or (args[2] and not args[0])) ^ args[2] and
(not args[2] and args[1]))

    if first_expression_result == second_expression_result:
        print(" Equal expressions ")
    else:
        print("Not equal expressions ")
```

Задание 8

Доказать тождественность выражений 3 и 4 теоретико-множественным методом. Для автоматизации доказательства написать программу, в которой вычисляются и сравниваются значения выражений 3 и 4 при $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{2,3,6,7\}$ и $C=\{4,5,6,7\}$.

Так как выражения 3 и 4 абсолютно идентичны, то возьмем для сравнения выражения 1 и 3.

Используя функции из лабораторной №1.1 напомним функции нахождения заданных выражений и сравним результат.

```
void first_expression() {
    int A[MAX_SET_SIZE] = {1, 3, 5, 7};
    int B[MAX_SET_SIZE] = {2, 3, 6, 7};
    int C[MAX_SET_SIZE] = {4, 5, 6, 7};

    int H[MAX_SET_SIZE];
    int sizeH;
    differenceSet(A, 4, B, 4, H, &sizeH);

    int D[MAX_SET_SIZE];
    int sizeD;
    differenceSet(H, sizeH, C, 4, D, &sizeD);

    int E[MAX_SET_SIZE];
    int sizeE;
    differenceSet(D, sizeD, H, sizeH, E, &sizeE);

    int F[MAX_SET_SIZE];
    int sizeF;
    symmetricDifferenceSet(E, sizeE, H, sizeH, F, &sizeF);

    int G[MAX_SET_SIZE];
    int sizeG;
    differenceSet(C, 4, A, 4, G, &sizeG);

    int I[MAX_SET_SIZE];
    int sizeI;
    intersectionMany(F, sizeF, G, sizeG, I, &sizeI);

    int K[MAX_SET_SIZE];
    int sizeK;
    symmetricDifferenceSet(I, sizeI, C, 4, K, &sizeK);

    int V[MAX_SET_SIZE];
    int sizeV;
    intersectionMany(F, sizeF, G, sizeG, V, &sizeV);

    outputArray(V, sizeV);
}

void second_expression() {
    int A[MAX_SET_SIZE] = {1, 3, 5, 7};
    int B[MAX_SET_SIZE] = {2, 3, 6, 7};
    int C[MAX_SET_SIZE] = {4, 5, 6, 7};

    // First braces
    int H[MAX_SET_SIZE];
    int sizeH;
    differenceSet(A, 4, B, 4, H, &sizeH);
```

```

int D[MAX_SET_SIZE];
int sizeD;
differenceSet(H, sizeH, C, 4, D, &sizeD);

int E[MAX_SET_SIZE];
int sizeE;
differenceSet(D, sizeD, H, sizeH, E, &sizeE);

int F[MAX_SET_SIZE];
int sizeF;
symmetricDifferenceSet(E, sizeE, H, sizeH, F, &sizeF);

int G[MAX_SET_SIZE];
int sizeG;
differenceSet(C, 4, A, 4, G, &sizeG);

int I[MAX_SET_SIZE];
int sizeI;
differenceSet(H, sizeH, G, sizeG, I, &sizeI);

// Middle-braces operations
int J[MAX_SET_SIZE];
int sizeJ;
differenceSet(F, sizeF, I, sizeI, J, &sizeJ);

int K[MAX_SET_SIZE];
int sizeK;
symmetricDifferenceSet(J, sizeJ, C, 4, K, &sizeK);

int V[MAX_SET_SIZE];
int sizeV;
symmetricDifferenceSet(C, 4, B, 4, V, &sizeV);

int N[MAX_SET_SIZE];
int sizeN;
symmetricDifferenceSet(K, sizeK, V, sizeV, N, &sizeN);

outputArray(N, sizeN);
}

int main() {
    first_expression();
    second_expression();
}

```

```

C:\Users\vovad\CLionProjects\discretmatl
2 3 6 7
Process finished with exit code 0

```

Вывод: в ходе работы были изучены методы доказательства теоретико-множественных тождеств.